

# DabbaView AI & Analysis Guide

버전 2.12.0 · 예시는 3.0T 심장 MRI(CMR) 임상 영상을 중심으로 구성했습니다.

## 이 가이드의 예시

- GE SIGNA Architect 3.0T를 쓰는 MRI실의 실제 업무 흐름을 따라갑니다.
  - SCMR 인증 준비: Cine, T1/T2 Mapping, LGE, Perfusion, Flow
  - 반기마다 하는 ACR 팬텀 정도관리
  - 화질 평가(MTF · NPS)와 AI 연구
- 화면은 DabbaView를 실제로 실행해서 찍었습니다 (ACR 장은 2.2.x, 나머지는 2.0.0 — 분석 결과는 같음. 2.1.0부터 영상에 방향 문자와 위상 방향 표시가 더해졌습니다).
- 임상 영상은 공개 문서에 쓰기 위해 DabbaView **익명화** 기능으로 환자 이름·ID·생년월일·기관·검사일(2026-01-01로 통일)·오더 정보를 모두 지운 사본입니다 (CMR^CASE-A 등). 원본 문자열이 파일 어디에도 남지 않았는지 확인했습니다.
- 결과값은 단일 증례에서 도구가 계산한 값입니다. 임상 판단과 정상 범위는 기관 기준과 검증된 소프트웨어를 따르세요. DabbaView는 연구·교육용이며 진단용으로 인증되지 않았습니다.

## 목차

### 심장 MRI

1. Cine — LV EF
2. T1 / T2 Mapping
3. LGE — 5SD 경색 정량
4. Bull's Eye (AHA 17분절)
5. Perfusion — First-pass 시간-신호 곡선
6. Flow — Phase Contrast 대동맥 유량

### 정도관리 · 화질

1. ACR 팬텀 원클릭 분석
2. MTF (에지 방법)
3. Auto IQ Assessment

### 확산 · AI · 연구

1. DWI → ADC Map (L-spine 적용 방법 포함)
2. TotalSegmentator 자동 세그멘테이션
3. Python 콘솔 — 심근 T1 히스토그램
4. 부록: 분석 메뉴, 데이터 내보내기, 오픈 데이터셋

기본 조작은 [사용자 매뉴얼](#)을 보세요.

---

## 1. Cine — LV EF

증례 A (3T SAX bSSFP cine: 9 슬라이스 × 30 위상, 두께 8 mm / 간격 10 mm)

## ED (이완기 말)



## ES (수축기 말)



1. SAX CINE 시리즈를 엽니다.
2. Analysis → Cardiac → LV/RV 윤곽 & 기능을 엽니다.
3. 첨부(apex)부터 기저부(base)까지 LV가 보이는 슬라이스마다 ED와 ES 위상에서 윤곽을 저장합니다.
  1. Freehand ROI(8)로 LV 내막을 그리고 종류 LV Endo로 둔 채 현재 ROI → 윤곽 저장을 누릅니다.
  2. 종류를 LV Epi로 바꾸고 외막을 그려 저장합니다.
  3. 휠로 위상을 넘기며 ED(가장 큰 내강)와 ES(가장 작은 내강)를 찾습니다.
  4. 저장한 윤곽은 영상 위에 색으로 남습니다.
4. 계산을 누르면 Simpson 원반 합산(면적 × 슬라이스 간격)으로 결과가 나옵니다.

| 지표     | 증례 A   |
|--------|--------|
| LV EDV | 108 mL |

|            |                   |
|------------|-------------------|
| LV ESV     | 45 mL             |
| LV SV      | 64 mL             |
| LV EF      | 58.7 %            |
| LV 심근 질량   | 105 g (1.05 g/mL) |
| ED / ES 위상 | 1 ms / 393 ms     |

**슬라이스마다 TriggerTime이 다른 GE cine:** 같은 위상이라도 슬라이스마다 트리거 시각이 몇 ms씩 다릅니다. DabbaView는 윤곽을 **위치별 위상 순번**으로 묶어 ED/ES를 정합니다. (이 가이드를 만들며 실제 영상에서 발견해 고친 부분입니다.)

이 예시의 윤곽은 혈액풀 임계값과 심근 방사 프로파일로 자동 생성했습니다. 기관 규칙(유두근·육주 포함 여부, 기저부 슬라이스 선택)에 맞춰 직접 그리거나 수정하세요.

## 2. T1 / T2 Mapping

### Native T1 (MOLLI 5(3)3, 증례 B)



1. 원본 MOLLI 영상 시리즈(ORIG [Loc:...] Pre SAX MOLLI 5(3)3, 위치마다 T1 8개)를 불러옵니다.
2. Analysis → Cardiac → T1 / T2 / T2\* Mapping을 엽니다.
3. 입력 시리즈에서 위치 세 곳의 MOLLI 시리즈를 체크하고 종류를 T1 (MOLLI, Look-Locker 보정)으로 둡니다.
4. 파라미터 확인을 누르면 T1를 DICOM에서 읽어 표시합니다 (142, 222, 925, ... 3315 ms).
5. 맵 생성을 누르면 픽셀마다 3-파라미터 피팅과 Look-Locker 보정을 합니다. 결과는 T1 map 새 시리즈와 Jet 컬러맵으로 나옵니다.
6. 중격 중간벽에 작은 타원 ROI(E)를 그리고 ROI 평균을 누릅니다.

• 결과: 중격 native T1  $1181 \pm 26$  ms (중앙값 1171 ms, 55 픽셀)

## T2 (다중 에코, 종례 A)



1. SAX T2Map BH 시리즈(4 위치 × TE 10 / 36 / 62 / 88 ms)를 체크하고 종류를 T2로 두고 **맵 생성**을 누릅니다.
2. 중격 ROI 결과: **43.4 ± 0.9 ms**
3. 부증이 의심되면 같은 방법으로 분절별 값을 비교하거나, **Bull's Eye**에서 맵 평균을 봅니다.

3T MOLLI-T2 값은 시퀀스와 장비마다 달라서, SCMR 권고대로 **기관별 정상 범위**를 만들어 비교하세요. DabbaView의 맵은 GE가 만든 T1 Map 시리즈와 함께 열어 두고 같은 ROI로 비교할 수 있습니다.

### 3. LGE — 5SD 경색 정량



증례 A (PSMDE SAX 9 슬라이스, 조영 15분 후)

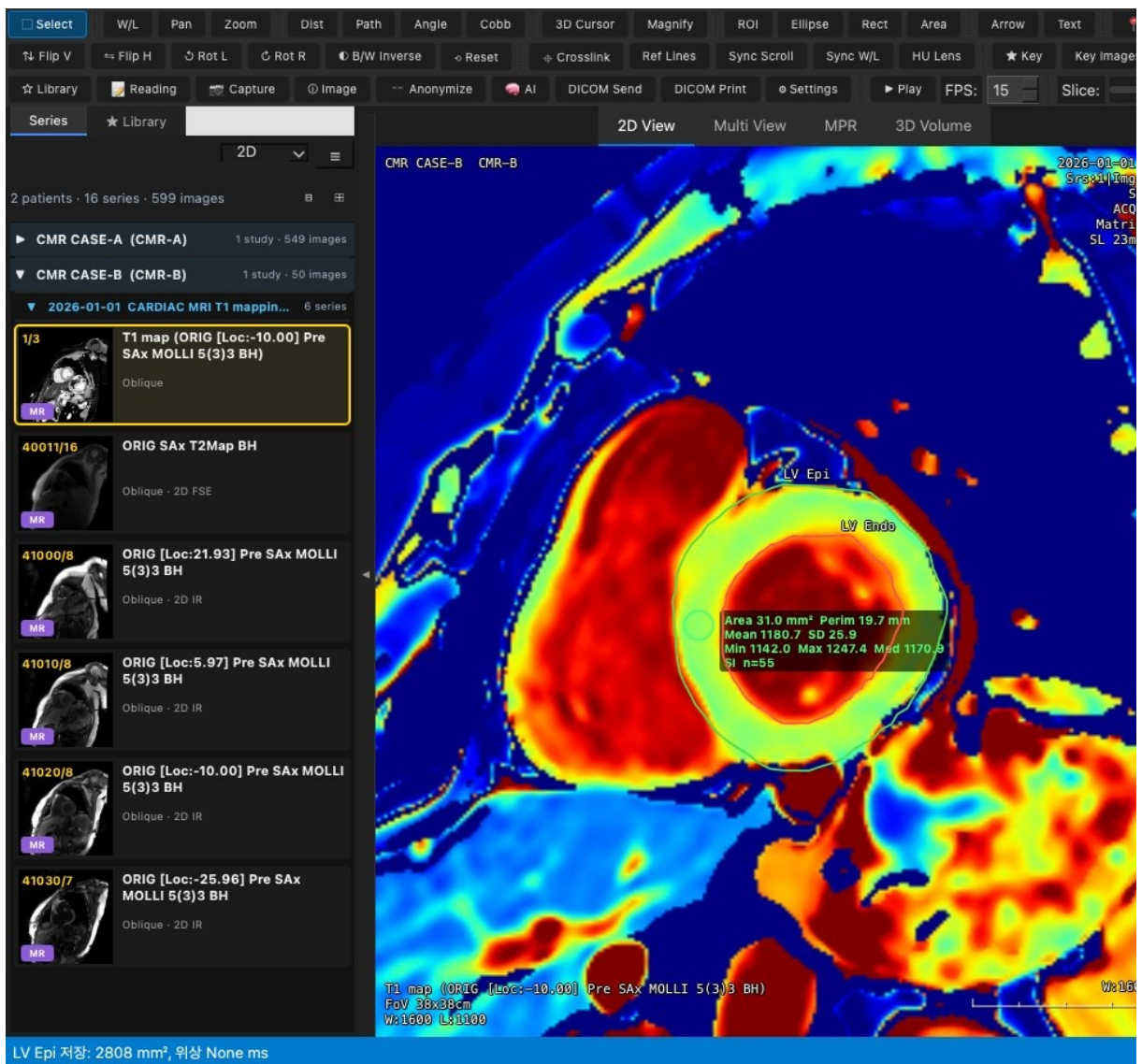
1. MAG:SAX PSMDE 시리즈를 엽니다.
2. **윤곽 & 기능** 도구에서 슬라이스마다 LV Endo·Epi를 저장합니다 (1번과 같은 방법).

3. 정상으로 보이는(remote) 심근, 예를 들어 중격 중간벽에 작은 ROI를 그립니다.
4. **Analysis → Cardiac → LGE 경색 분석**에서 방법 n-SD (remote ROI), n = 5로 두고 LGE 계산을 누릅니다.
5. 결과:
  - 임계값 = remote 평균 + 5 SD. 경색 영역은 AI 라벨 LGE로 표시됩니다.
  - 증례 A: 심근 76 mL (80 g) 중 LGE 3.0 mL, **LV 심근의 3.9 %**
6. 방법을 FWHM으로 바꾸면 심근 최대 신호의 50 %를 기준으로 계산합니다.

자동 임계값은 심내막 경계의 혈액풀 부분 용적에 민감합니다. 3.9 %처럼 작은 값은 영상에서 **라벨 위치를 확인**하고, 필요하면 내막 윤곽을 안쪽으로 조정한 뒤 다시 계산하세요.

## 4. Bull's Eye (AHA 17분절)

17분절 native T1



벽 두께 · LGE %



## Bull's Eye Plot (AHA 17분절)

ED 위상의 LV Endo-Epi 윤곽이 있는 슬라이스로 17분절을 만듭니다. RV Endo 윤곽이 있으면 중격 방향을 자동으로, 없으면 화면 왼쪽을 중격으로 봅니다.

값: 벽 두께 (mm) ▾

맵 시리즈: MR · SAX CINE (270) ▾



Bull's Eye 그리기

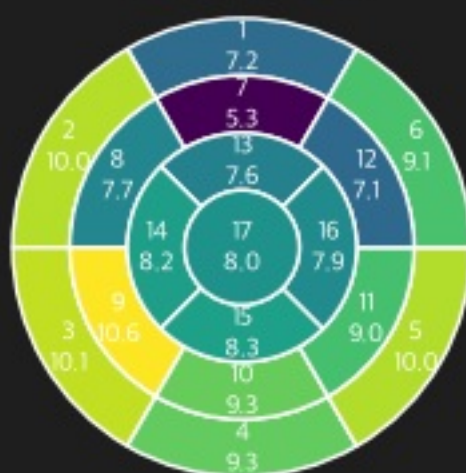
Bull's Eye

복사

CSV

| 분절 | 이름             | 값     |
|----|----------------|-------|
| 1  | basal anterior | 7.161 |

벽 두께 (mm) (mm)



1. 분절을 만들 윤곽이 필요합니다.

- T1 Bull's Eye: T1 맵 시리즈의 각 위치(기저부·중간·첨부)에 LV Endo-Epi를 저장합니다.
- 벽 두께: cine의 ED 윤곽을 그대로 씁니다.

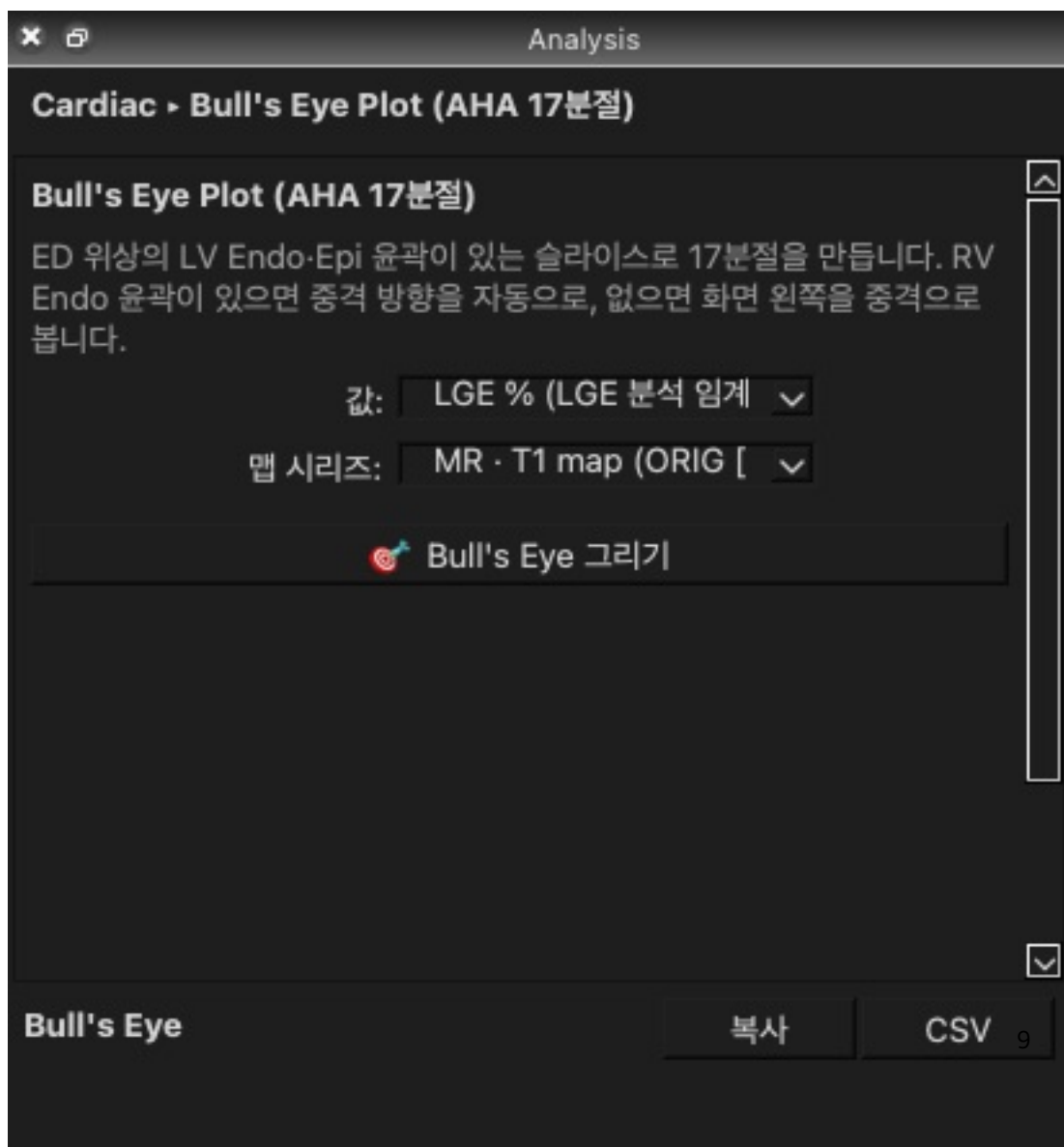
2. Analysis → Cardiac → Bull's Eye Plot을 엽니다.

3. 값을 고르고 Bull's Eye 그리기를 누릅니다.

- 벽 두께 (mm): cine ED 윤곽에서 계산
- 맵 시리즈 평균값: 맵 시리즈로 T1 map을 고름
- LGE %: LGE 분석 뒤 선택

4. 결과:

- 17분절 표와 Bull's Eye 그림이 나옵니다.
- 중격 방향은 RV Endo 윤곽이 있으면 자동으로 정하고, 없으면 화면 왼쪽을 중격으로 봅니다.
- 증례 B native T1: 기저부 1147-1259 ms, 중간부 1138-1269 ms, 첨부 1042-1367 ms





## 5. Perfusion — First-pass 시간-신호 곡선



중례 A (SAX 휴식기 관류 4 위치 × 40 동적 영상)

1. SAX Perfusion Rest 시리즈를 열고 LV 혈액풀이 가장 밝은 프레임으로 갑니다.
2. Analysis → Cardiac → 관류 시간-신호 곡선을 엽니다.
3. LV 혈액풀에 ROI를 그리고 기준 ROI로 저장 (LV 혈액풀) 을 누릅니다.
4. 평가할 심근(예: 앞벽 중간벽)에 ROI를 그리고 곡선 그리기를 누릅니다.
5. 결과:
  - Baseline, Peak, TTP, Upslope, **Relative upslope (심근/LV) = 0.13**
  - 그래프: LV 혈액풀(빨강)과 심근(노랑) 곡선
6. 시간축은 GE 동적 영상의 TriggerTime(시작부터 ms)을 씁니다.
  - GE는 AcquisitionTime이 시리즈 전체에 하나뿐이라, 이 가이드를 만들며 이렇게 처리하도록 고쳤습니다.

- 수동으로 정하려면 프레임 간격을 입력합니다.

## 6. Flow — Phase Contrast 대동맥 유량



이 예시의 위상대조 영상은 **합성 데이터**입니다 (상행 대동맥, VENC 150 cm/s, 정답 순 유량 30.4 mL/beat). 실제 종례의 2D Fast PC 시리즈 일부가 OneDrive에서 내려받아지지 않아(클라우드 전용 파일) 정답을 아는 합성 영상으로 절차를 보였습니다. 실제 영상은 OneDrive 폴더를 "**항상 이 기기에 유지**" 로 받은 뒤 같은 방법으로 분석하면 됩니다.

1. 위상(phase/velocity) 시리즈를 열고 대동맥 단면에 원형 ROI(E, Shift를 누른 채 그리면 원)를 그립니다.
2. Analysis → Cardiac → Phase Contrast 유량을 엽니다.
3. VENC는 DICOM(0018,9197)에서 자동으로 읽습니다. 위상 값 형식(부호 있는 12비트 등)과 혈관(Aorta (Qs))을 고릅니다.
4. **유량 계산**을 누르면 같은 위치의 모든 위상에 ROI를 적용해 다음을 계산합니다.

- Forward 33.1 mL, Backward 2.7 mL

- Net 30.4 mL (정답 30.4)
- 역류율 8.2 %, 최대 속도 116 cm/s, 심박출량

5. 폐동맥을 Pulmonary artery (Qp)로 한 번 더 계산하면 Qp/Qs가 나옵니다.

## 7. ACR 팬텀 원클릭 분석

실제 ACR 대형 팬텀 영상 (GE SIGNA Architect 3.0T, Head 코일, 콘솔 화면 캡처 145장). 반기마다 장비 3대를 점검하는 흐름입니다.

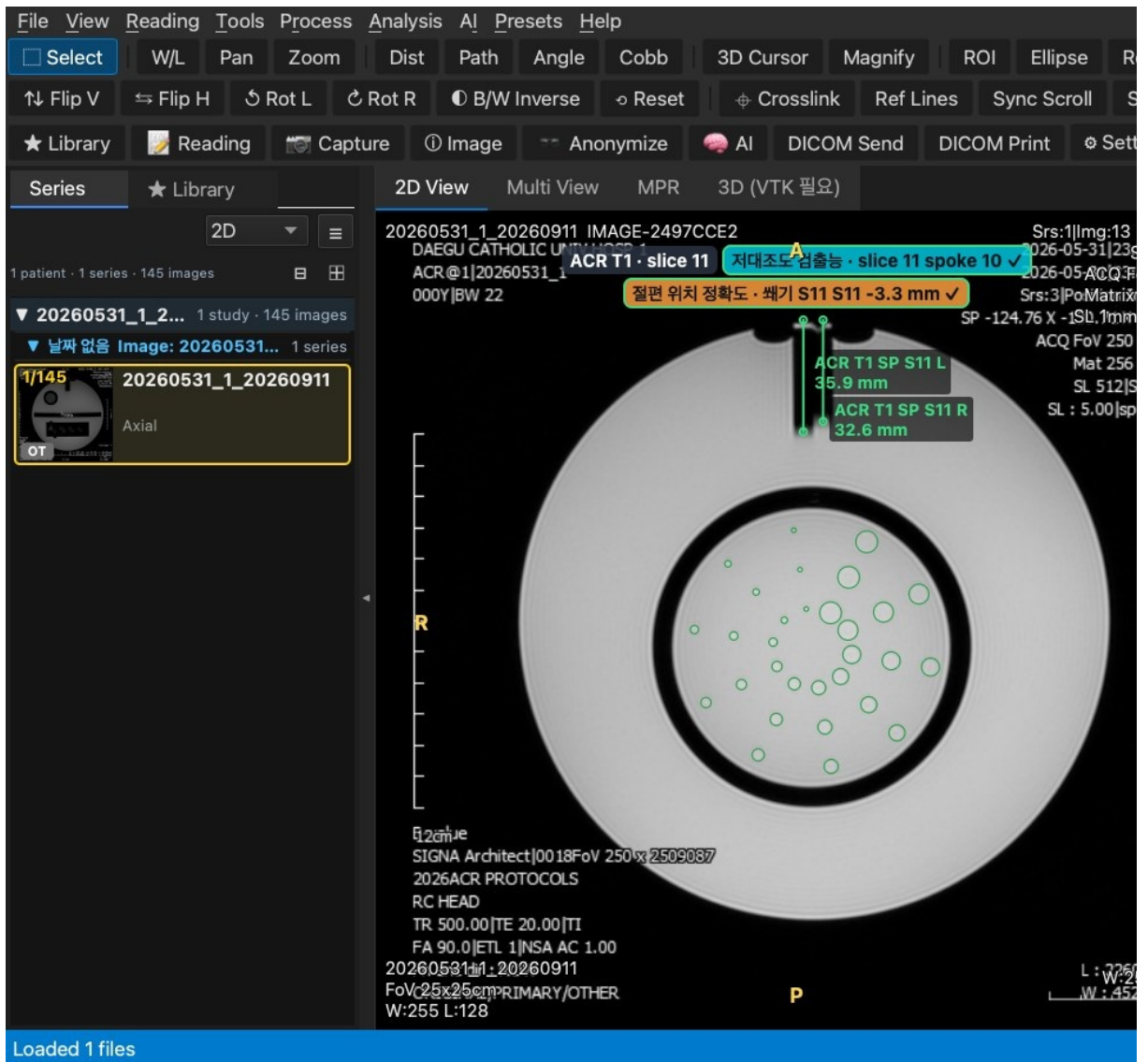
slice 1 (기하·두께·위치·분해능)



slice 7 (PIU·고스팅)



slice 11 (저대조·위치)



1. 팬텀 폴더를 엽니다 (DICOM 또는 이미지 폴더).
2. Analysis → ACR Phantom QC → ► Auto Analyze (7개 검사) 를 누릅니다.
  - localizer, T1 slice 1-11, T2 둘째 에코, 사이트 시퀀스를 자동으로 찾습니다.
  - 검사마다 슬라이스를 옮겨 가며 ROI·측정선을 그립니다.
3. 영상에서 바로 확인 (2.1.0부터)
  - 슬라이스마다 위쪽 가운데에 그 슬라이스를 쓰는 검사가 색 배지로 나옵니다 (값과 ✓ / ✕). 예: slice 1 = 기하 · 두께 · 위치 · 분해능, slice 7 = PIU · 고스팅, slice 8-11 = 저대조 (spoke 수).
  - ROI · 측정선은 적합 초록 / 부적합 빨강입니다. 휠로 넘기면 슬라이스마다 배지 · ROI · 값이 바뀝니다.
  - 끄려면 패널의 "영상 위에 ACR 검사 항목 · 판정 표시" 체크를 해제합니다.
4. 결과표 (3.0T ACR 기준, Settings → ACR QC에서 변경):

| 검사              | T1                           | T2            | 기준                   | 판정 |
|-----------------|------------------------------|---------------|----------------------|----|
| 기하학적 정확도        | LOC 147.0, S5 189.3-191.2 mm | -             | 148 ± 2 / 190 ± 2 mm | 적합 |
| 고대조도 분해능        | UL 1.0 / LR 0.9 mm           | 1.0 / 1.0 mm  | ≤ 1.0 mm             | 적합 |
| 절편 두께           | 5.20 mm                      | 5.07 mm       | 5.0 ± 0.7 mm         | 적합 |
| 절편 위치 (S1, S11) | -0.3, -3.3 mm                | -0.3, -3.2 mm | ≤ 5 mm               | 적합 |
| PIU             | 89.7 %                       | 87.7 %        | ≥ 82 %               | 적합 |
| 고스팅 PSG         | 0.02 %                       | 0.29 %        | ≤ 2.5 %              | 적합 |
| 저대조도 스포크        | 38                           | 37            | ≥ 37                 | 적합 |

#### ACR 패널

### Analysis

QC ▶ ACR Phantom QC

#### ACR Phantom QC

ACR 대형 팬텀 7개 검사를 자동 분석합니다 (기준: Setting 3.0T). ROI는 영상에 주석으로 놓이며 ROI Manager에서 옮기면 다시 계산됩니다. JPEG 등 화면 캡처는 FOV로 픽셀 크기 지정.

T1 시리즈: OT · 20260531\_1\_20260911 ▼ 첫

T2 시리즈: OT · 20260531\_1\_20260911 ▼ 첫

Localizer: OT · 20260531\_1\_20260911 (145)

이미지 FOV: 250.00 mm

영상 자동 찾기

▶ Auto Analyze (7개 검사) ▼

**ACR Phantom QC — 적합**    복사    CSV

화면 캡처(JPEG) 분석: 픽셀 크기는 FOV 가정, 신호는 표시 값 (L=W/2이면 비율은 유효).

| 검사          | 시퀀스 | 결과                |
|-------------|-----|-------------------|
| 1. 기하학적 정확도 | T1  | LOC 147.0, S1 H 1 |

|                |    |                            |
|----------------|----|----------------------------|
| 2. 고대조도 공간 분해능 | T1 | UL 1.0 mm / LR 0.9 mm      |
| 2. 고대조도 공간 분해능 | T2 | UL 1.0 mm / LR 1.0 mm      |
| 3. 절편 두께 정확도   | T1 | 5.20 mm (위 53.5 / 아래 50.5) |
| 3. 절편 두께 정확도   | T2 | 5.07 mm (위 53.2 / 아래 48.2) |
| 4. 절편 위치 정확도   | T1 | S1 -0.3 mm, S11 -3.3 mm    |
| 4. 절편 위치 정확도   | T2 | S1 -0.3 mm, S11 -3.3 mm    |

연구·교육용 계산입니다. 진단용으로 검증된 소프트웨어가 아니므로 결과는 원래 판독 워크스테이션·검증된 도구와 대조해서 쓰세요.

7개 검사 요약표 (클릭하면 그 영상으로)

| 검사                 | T1                           |      |
|--------------------|------------------------------|------|
| 1. 기하학적 정확도        | ✓ LOC 147.0 ...              | -    |
| 2. 고대조도 공간 분해능     | ✓ UL 1.0 mm / LR 0.9 mm      | ✓ U  |
| 3. 절편 두께 정확도       | ✓ 5.20 mm (위 53.5 / 아래 50.5) | ✓ 5  |
| 4. 절편 위치 정확도       | ✓ S1 -0.3 mm, S11 -3.3 mm    | ✓ S  |
| 5. 영상 강도 균일도 (PIU) | ✓ 89.7 %                     | ✓ 8  |
| 6. 고스팅 비율 (PSG)    | ✓ 0.02 %                     | · 0. |

1. ROI를 옮기거나 스포크 수를 고치면 자동으로 다시 계산됩니다.

### 측정 절차 — 콘솔 수동 방법과 같은 순서

GE 콘솔에서 사람이 하는 순서(W/L 조절 → ROI → 계산기 → 측정)를 그대로 따릅니다.

| 검사    | 절차                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 절편 두께 | ① W/L을 좁혀 경사판을 봄 → ② 위·아래 경사판 가운데에 작은 ROI → 평균 m1, m2 → ③ $L = (m1 + m2) / 4$ (평균의 절반), $W = 1$ → ④ 밝게 남은 경사판 길이 위·아래 → ⑤ 두께 = $0.2 \times \text{위} \times \text{아래} / (\text{위} + \text{아래})$                                                                                                     |
| PIU   | ① slice 7 가운데 200 cm <sup>2</sup> ROI → ② W 1로 L을 올려 가장 어두운 곳만 남김 → 1 cm <sup>2</sup> ROI (Low) → ③ L을 내려 가장 밝은 곳만 남김 → 1 cm <sup>2</sup> ROI (High) → ④ $PIU = 100 \times (1 - (\text{High} - \text{Low}) / (\text{High} + \text{Low}))$ . 자동은 큰 ROI 안 모든 위치의 1 cm <sup>2</sup> 평균을 계산해 최저·최고를 고름 |
| 고스팅   | 팬텀 바깥 위·아래·왼쪽·오른쪽에 약 10 cm <sup>2</sup> 타원 (긴 축이 가장자리와 나란히) → $ (위 +$                                                                                                                                                                                                                              |

|                                      |
|--------------------------------------|
| 아래) - (왼쪽 + 오른쪽) / (2 × 큰 ROI) × 100 |
|--------------------------------------|

- 예: 1호기 T1 경사판 ROI 평균 27.43 / 26.80 (JPEG 표시값) → L 13.56 → 원 신호로 환산하면 284.2. 콘솔에서 계산한 (586.48 + 550.62) / 4 = 284.3과 같습니다.

## 보고서 · 증빙 영상 44장

1. **Export Report**를 누르고 병원·호기·장비·검사자를 넣습니다.
  - 선택: ROI 캡처 · 측정 과정 단계별 영상 · 증빙 영상 44장 · 증빙 JPG를 보고서 옆 폴더에도 저장 · 추세 기록
  - 내보낼 것: 보고서(PDF · Word · Excel) / **DICOM SC** / 둘 다
    - DICOM SC를 고르면 증빙 영상이 표준 Secondary Capture DICOM(1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7)으로 보고서이름\_DICOM\_SC/ 폴더에 저장됩니다. PACS로 바로 보낼 수 있습니다.
    - 환자·검사 정보(환자명 · ID · StudyInstanceUID · 검사일 · 장비)는 분석한 팬텀 영상에서 그대로 가져오므로 같은 검사에 붙고, 증빙은 새 시리즈(번호 9001, ACR QC evidence)가 됩니다.
    - 글자가 찍힌 영상이라 BurnedInAnnotation = YES, ImageType = DERIVED\SECONDARY\OTHER로 표시하고, 한글 설명을 위해 문자셋은 UTF-8(ISO\_IR 192)입니다.
  - 호기(1·2·3호기)를 구분해 저장하면 장비별 추세를 비교할 수 있습니다.

## 내보내기

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| 검사일 (YYYY-MM-DD): | 2026-05-31                                        |
| 병원:               | 대구가톨릭대학교병원 (DCMC)                                 |
| 호기:               | MR 1호기                                            |
| 장비명:              | GE SIGNA Architect                                |
| 자장 세기:            | 3.0T                                              |
| 코일:               | Head (1ch)                                        |
| 검사자:              | MRI 방사선사                                          |
| 형식:               | PDF (.pdf)                                        |
| 저장:               | ad/docs2_tmp/acr_report.pdf <span>찾으시겠습니까?</span> |

- ✓ ROI를 그린 영상 캡처 넣기 (PDF · Word)
- ✓ 측정 과정 단계별 영상 넣기 (두께 · 균일도 · 고스팅, W/L 조절 후)
- ✓ 증빙 영상 44장 넣기 (콘솔 수동 캡처와 1:1, 날짜·장비·검사자 포함)
- ✓ 증빙 영상을 보고서 옆 폴더에도 JPG로 저장
- ✓ 추세 기록에도 저장

OK
Cancel

기록지 (1쪽)

## MRI 팬텀 영상 정도관리 결과 (ACR 대

|     |                    |                     |      |
|-----|--------------------|---------------------|------|
| 병원  | 대구가톨릭대학교병원 (DCMC)  | 연도 / 반기             | 2026 |
| 장비명 | GE SIGNA Architect | 자장 세기 <sup>19</sup> | 3.0T |
| 호기  | MR 1호기             | 검사일                 | 2026 |

|    |            |     |       |
|----|------------|-----|-------|
| 코일 | Head (1ch) | 검사자 | MRI 병 |
|----|------------|-----|-------|

| 검사 항목              | T1                                                                                  | T2                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. 기하학적 정확도        | LOC 147.0, S1 H 189.5, S1 V 191.0, S5 H 189.3, S5 V 191.2, S5 D1 190.1, S5 D2 189.9 | -                          |
| 2. 고대조도 공간 분해능     | UL 1.0 mm / LR 0.9 mm                                                               | UL 1.0 mm / LR 1.0 mm      |
| 3. 절편 두께 정확도       | 5.20 mm (위 53.5 / 아래 50.5)                                                          | 5.07 mm (위 53.2 / 아래 48.5) |
| 4. 절편 위치 정확도       | S1 -0.3 mm, S11 -3.3 mm                                                             | S1 -0.3 mm, S11 -3.2 mm    |
| 5. 영상 감도 균일도 (PIU) | 89.7 %                                                                              | 87.7 %                     |
| 6. 고스팅 비율 (PSG)    | 0.02 %                                                                              | 0.29 %                     |
| 7. 저대조도 검출능        | 38 (8 + 10 + 10 + 10)                                                               | 37 (7 + 10 + 10 + 10)      |
| 종합 판정              | 적합 (모든 항목 기준 만족)                                                                    |                            |

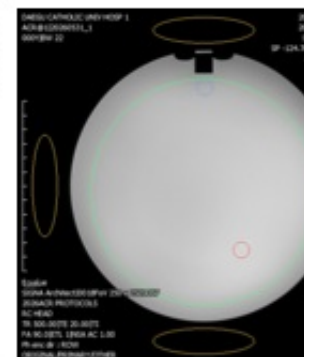
- DabbaView ACR Phantom QC 자동 분석 (ROI 위치는 사용자가 확인·수정할 수 있음).
- 저대조도 스포크 수와 고대조도 분해능은 자동 추정 후 사용자가 확인한 값.
- 원본이 8비트 화면 캡처 (JPEG)라 FOV로 픽셀 크기를 가정했고, 신호값은 표시 창(W/L)이 적용된 값 (PIU·고스팅은 유효).



T1 slice 1 (두께·위치·분해능)



T1 slice 5 (기하)



T1 slice 7 (균일도·고스팅)

1. 보고서 구성: 결과표 → 측정 과정 (두께 · PIU · 고스팅, W/L 조절 영상과 계산식에 실제 숫자) → 증빙 영상 44장 + 분해능 확대 2장

## 측정 과정

측정 과정 (콘솔 수동 절차와 같은 순서: ROI → W/L 조절 → 측정 → 계산

절편 두께 (T1) — 5.20 mm, 적합



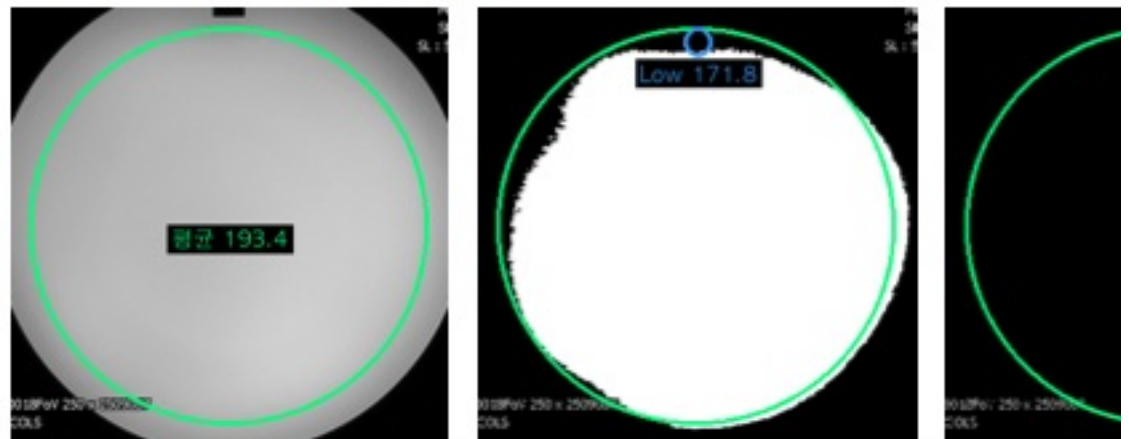
① 경사판 ROI (W 12 / L 20)

② W 1 / L 13.6 → 경사판 길이

- ① slice 1의 위-아래 경사판 가운데에 작은 ROI: 위 15.5 mm<sup>2</sup> 평균 27.43, 아래 24.8 mm<sup>2</sup> 평균 26.80
- ② 기준 레벨 = (위 평균 + 아래 평균) / 4 = (27.43 + 26.80) / 4 = 13.56 (두 평균의 절반) →
- ③ 그 W/L에서 밝게 나온 경사판 길이: 위 53.5 mm, 아래 50.5 mm
- ④ 두께 =  $0.2 \times \text{위} \times \text{아래} / (\text{위} + \text{아래}) = 0.2 \times 53.5 \times 50.5 / (53.5 + 50.5) = 5.20 \text{ mm}$

판정: 기준  $5 \pm 0.7 \text{ mm}$  → 적합

영상 균일도 PIU (T1) — 89.7 %, 적합



① 큰 ROI (기본 W/L)

② W 1 / L 178.3: 가장 어두운 곳

③ W 1 / L 205.9: 가장 밝은 곳

- ① slice 7 가운데에 큰 ROI 200 cm<sup>2</sup> (19985 mm<sup>2</sup>), 평균 193.37
  - ② W 1로 좁히고 L을 올려 큰 ROI 안에서 가장 어두운 곳만 남김 → 그곳에 1 cm<sup>2</sup> ROI (100 mm<sup>2</sup>), Low = 171.80
  - ③ L을 내려 가장 밝은 곳만 남김 → 그곳에 1 cm<sup>2</sup> ROI (위치 x 322, y 350): High = 211.31 (자동: 큰 ROI 안 모든 위치의 1 cm<sup>2</sup> 평균을 계산해 가장 낮은-높은 곳을 고름)
  - ④ PIU =  $100 \times (1 - (\text{High} - \text{Low}) / (\text{High} + \text{Low})) = 100 \times (1 - (211.31 - 171.80) / (211.31 + 171.80)) = 89.7 \%$
- 판정: 기준  $\geq 82 \%$  → 적합





01 Localizer — T1 처방 확인

02 Localizer — T2 처방 확인

03 기하 정확도 — Localizer 상하 길이

04 기하 정확도 — T1 slice 5 수직 · 수평 직

05 기하 정확도 — T1 slice 5 대각선 직경

06 절편 두께 — T1 slice 1 원본 (기본 W/L)

07 절편 두께 — T1 slice 1 경사판 보기 (W/L)

08 절편 두께 — T2 slice 1 원본 (기본 W/L)

09 절편 두께 — T2 slice 1 경사판 보기 (W/L)

10 절편 두께 (사이트) — 사이트 시퀀스 1 slice

11 절편 두께 (사이트) — 사이트 시퀀스 1 slice

12 절편 두께 (사이트) — 사이트 시퀀스 2 slice

13 절편 두께 (사이트) — 사이트 시퀀스 2 slice

14 절편 두께 — T1 경사판 ROI · 평균

15 절편 두께 — T1 기준 레벨 W 1 · 경사판 ROI · 평균

16 절편 두께 — T2 경사판 ROI · 평균

17 절편 두께 — T2 기준 레벨 W 1 · 경사판 ROI · 평균

18 절편 위치 — T1 slice 11 빼기 길이

19 절편 위치 — T2 slice 1 빼기 길이

20 절편 위치 — T2 slice 11 빼기 길이

21 영상 균일도 — T1 slice 7 큰 ROI 200 cm

22 영상 균일도 — T1 W 1 · 가장 어두운 곳 1 cm

23 영상 균일도 — T1 W 1 · 가장 밝은 곳 1 cm

24 영상 균일도 — T2 W 1 · 가장 어두운 곳 1 cm

25 영상 균일도 — T2 W 1 · 가장 밝은 곳 1 cm

26 고스팅 — T1 큰 ROI · 위 · 아래 배경 ROI

27 고스팅 — T1 큰 ROI · 왼쪽 · 오른쪽 배경 ROI

28 저대조 검출 — T1 slice 8

29 저대조 검출 — T1 slice 9

30 저대조 검출 — T1 slice 10

31 저대조 검출 — T1 slice 11

32 저대조 검출 — T2 slice 8

33 저대조 검출 — T2 slice 9

34 저대조 검출 — T2 slice 10

35 저대조 검출 — T2 slice 11

36 저대조 검출 (사이트) — 사이트 시퀀스 1

37 저대조 검출 (사이트) — 사이트 시퀀스 1

38 저대조 검출 (사이트) — 사이트 시퀀스 1

증빙 01/44 · Localizer

T1 처방 확인

처방선 정보 없음 (화면 캡처는 위치 태그가 없음)

DAEGU CATHOLIC UNIV HOSP 1

ACR@1|20260531\_1

000YBW 22

52cm

SIGNA Architect|0018FeV 250 x 250|9087

2026ACR PROTOCOLS

RC HEAD

TR 200.00|TE 20.00|TI

FA 90.0|ETL 1|NSA AC 1.00

Ph enc dir : ROW

ORIGINAL/PRIMARY/OTHER

검사일 2026-05-31 · GE SIGNA Architect 3.0T · 검

DabbaView ACR Phantom QC 자동 분석 · 생성 2026-0

1/46 · 처방선 정보 없음 (화면 캡처는 위치 태그가 없음) (휠 · ↑↓ · PageUp/Down으로 넘김)

- 추세에서 반기별 값을 기준선과 함께 봅니다.

항목: Localizer 길이 (mm)



|   | 검사일        | 호기     | 장비                 | 종합 | 저장 시각           |
|---|------------|--------|--------------------|----|-----------------|
| 1 | 2026-05-31 | MR 1호기 | GE SIGNA Architect | 적합 | 2026-09-19T21:1 |

선택 기록 삭제

수동 기록과 비교: 이전 반기 수동 기록표와 자동 결과를 항목별로 비교해 보니 기하·위치·고스팅은 반올림 차이로 같았습니다. 다른 항목의 원인은 이렇습니다.

- 두께(1호기 T2): 수동 측정의 L 값이 잘못 들어감
- PIU: 최저 1 cm<sup>2</sup> 위치 차이
- 저대조: 경계 spoke 판정
- 분해능 0.9: JPEG 보간

## 8. MTF (에지 방법)



ACR 팬텀 slice 7의 팬텀 가장자리를 예지로 썼습니다.

1. 팬텀 영상을 열고 **Analysis → Image Quality Assessment → MTF (Edge method)** 를 엽니다.
2. 다음 둘 중 하나로 계산합니다.
  - 에지를 가로지르는 직선(4)을 그리고 **MTF 계산**
  - **자동 (팬텀 가장자리)**
3. 계산 과정:
  1. 에지를 줄마다 찾아 기울기를 맞춥니다 (기울어진 에지 · Fujita 방식과 같은 과표본 원리, 4배 과표본).
  2. ESF를 미분해 LSF를 얻습니다.
  3. LSF에 Hann 창을 적용하고 FFT를 해 MTF를 구합니다. 차분에 대한 sinc 보정도 합니다.

- 결과: MTF50 0.51 lp/mm, MTF10 0.75 lp/mm, Nyquist 1.02 lp/mm (화면 캡처 0.49 mm 픽셀 기준)
- 정확한 시스템 MTF를 재려면 DICOM 원본에서, 에지를 행렬에 대해 2-5° 기울여 촬영한 tilted-edge 팬텀을 쓰세요.
- NPS 도구로 같은 팬텀의 잡음 스펙트럼을 구하면  $NEQ = S^2 \cdot MTF^2 / NPS$  도 계산됩니다.

## 9. Auto IQ Assessment



- 균일한 팬텀 영상(ACR slice 7)을 띄우고 **Analysis → Image Quality Assessment → Auto IQ Assessment → ▶** 를 누릅니다.

- 한 번에 측정되는 항목:

| SNR | CNR | NEMA 균일도 | PIU    | PSG    | MTF50 / MTF10     |
|-----|-----|----------|--------|--------|-------------------|
| 234 | 234 | 94.9 %   | 86.5 % | 0.02 % | 0.50 / 0.70 lp/mm |

- 추세 기록에 저장 → 다음 점검 때 "이전" 열과 변화량이 함께 나옵니다. PDF 보고서도

만들 수 있습니다.

△ 8비트 화면 캡처는 배경 SD가 1 미만(양자화)이라 SNR이 과대 추정되고, 결과에 경고가 표시됩니다. SNR은 DICOM 원본으로, 가능하면 두 영상 차분법(NEMA) 으로 재세요 (SNR 도구 → 방법 두 영상).

## 10. DWI → ADC Map (L-spine 적용 방법 포함)



이번에 쓸 수 있는 L-spine DWI 원본이 없어 뇌 DWI (b0 / b1000, 24 슬라이스, 익명화) 로 보였습니다. L-spine DWI도 같은 순서입니다.

1. DWI 시리즈를 열고 **Analysis** → **Diffusion** → **ADC 맵**을 엽니다.
2. 시리즈를 체크하고 **b-value 감지**를 누릅니다 → 0, 1000
  - GE 가공 DWI는 b0 영상에 b-value 태그가 없는 경우가 있습니다. DabbaView는 이를 b = 0으로 인식합니다 (이번에 고침).

3. 계산을 누르면 단일 지수 피팅으로 ADC map 새 시리즈가 만들어집니다 (중앙값  $1254 \times 10^{-6} \text{ mm}^2/\text{s}$ ).
4. 검증: 장비가 만든 ADC 시리즈와 슬라이스별 중앙값 비가 **1.003** (IQR 1.002-1.004)으로 일치했습니다.
5. L-spine에 적용할 때
  - 척추체·추간판에 ROI를 그리고 **ROI 평균**으로 ADC를 잡니다. 골수 병변이나 추간판 변성을 비교할 수 있습니다.
  - AI 연구(MedGemma · SPIDER): SPIDER 데이터셋(요추 T1/T2/T2-SPACE 시상면, 추체·추간판·척추관 마스크)을 NIFTI로 열어 라벨을 확인하고, 내보내기로 train/val/test를 나눕니다.

## 11. TotalSegmentator 자동 세그멘테이션

### Models 탭

AI Research

세그먼트
데이터셋
내보내기
모델
Models

지정한 Python: /private/tmp/claude-501/-Users-dabba-Downloads-DabbaView/41e20c9e-8804-4ce3-af71-9db0691ff4ae/scratchpad/model-env/bin/python (Python 3.11)

새로 고침
설정...

| 모델               | 종류        | 상태                     |      |
|------------------|-----------|------------------------|------|
| TotalSegmentator | pip · 로컬  | ✓ 설치됨 2.18.0           | 업데이트 |
| nnU-Net v2       | pip · 로컬  | ✓ 설치됨 2.8.1 · 모델 풀...  | 업데이트 |
| MONAI Label      | 서버        | □ 서버 주소 없음 (Setting... |      |
| MedSAM           | ONNX · 로컬 | □ 인코더/디코더 .onnx 필요     | 🔧 도구 |
| 사용자 ONNX         | ONNX · 로컬 | □ .onnx 경로 없음          | 실행   |
| REST API         | 원격        | □ 주소 없음                | 실행   |

**TotalSegmentator 옵션**

과제: CT: 전신 해부학 구조 (total) ▼

☒ 빠르게 (--fast, 3 mm 해상도)

📦 결과 내보내기 (NifTI / DICOM SEG)...

## 실행 로그

복부 CT 결과 (구조 77개)



### 실제 복부 CT 문맥기 (100 슬라이스, 익명화)

1. AI 패널(Ctrl+Shift+A) → **Models** 탭에서 TotalSegmentator **설치**를 누릅니다.
  - DabbaView 전용 Python 환경에 설치됩니다 (PyTorch 포함, 수 GB).
  - 처음 실행할 때 모델 가중치를 내려받습니다.
2. CT 시리즈를 띄우고 작업 **total**, **빠르게 (--fast, 3 mm)** 를 고른 뒤 **실행**을 누릅니다.
3. 약 1.5분(CPU) 뒤 **구조 77개**가 라벨로 겹쳐 나옵니다. 세그먼트 탭 통계의 부피 예:

| 간       | 비장    | 우신     | 좌신     | 담낭    | 위      | 췌장    |
|---------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 1278 mL | 92 mL | 124 mL | 143 mL | 32 mL | 234 mL | 61 mL |

4. 심장 CT(CCTA)에서는 작업을 **heartchambers\_highres**(라이선스 필요) 또는 **total**로 두면 심방·심실·대동맥 구조를 얻을 수 있습니다.
  - CCTA vs CMR 비교 연구에서 CT 심실 부피를 CMR cine 결과(1번)와 비교할 때 쓸

수 있습니다.

5. 결과는 **내보내기**에서 NIfTI / DICOM SEG로 저장합니다.

TotalSegmentator는 기본으로 익명 사용 통계를 보냅니다 (영상은 보내지 않음). 끄려면  
~/.totalsegmentator/config.json에 "send\_usage\_stats": false를  
넣습니다.

## 12. Python 콘솔 — 심근 T1 히스토그램

Python Console (F3)

```
# DabbaView Python 콘솔 - Ctrl+Enter(⌘+Enter) 실행, 선택 영역만 실행도 가능
# app.current_array 현재 시리즈 볼륨 (슬라이스, 행, 열) float32
# app.current_image 현재 슬라이스 2D, app.mask AI 세그멘테이션 마스크
# app.add_series(배열, "이름") 결과를 새 시리즈로 추가 (원본 보존)

>>> from dabbaview.roi_tools import mask_of ...
심근 native T1 = 1261 ± 214 ms (n=2810, 중앙값 1215)
Text(0.5, 1.0, 'Myocardial native T1 (3T MOLLI)')
```

Area 2808.0 mm² Perim 190.2 mm | Mean 1463.9 SD 379.2 | Min 0.0 Max 4989.5 Med 1387.0 | SI n=5204

1. T1 맵(2번)을 띄우고 같은 슬라이스에 LV Endo와 Epi를 자유곡선 ROI(8)로 차례로  
그립니다.

2. F3으로 Python 콘솔을 열고 아래 코드를 실행합니다 (Ctrl/⌘+Enter).

```
from dabbaview.roi_tools import mask_of
img = app.current_image # T1 맵 (ms)
```

```

rois = [a for a in app.viewport.annotations_here() if a['type']
== 'roi']
endo, epi = rois[-2], rois[-1] # 마지막으로 그린 자유곡선
ROI 두 개 = Endo, Epi
myo = mask_of(epi, img.shape) & ~mask_of(endo, img.shape)
t1 = img[myo & (img > 0)]
print(f'심근 native T1 = {t1.mean():.0f} ± {t1.std():.0f} ms
(n={t1.size}, 중앙값 {np.median(t1):.0f})')
plt.hist(t1, bins=40, range=(800, 2000), color='tab:orange')
plt.axvline(t1.mean(), color='k', ls='--'); plt.xlabel('T1
(ms)'); plt.title('Myocardial native T1 (3T MOLLI)')

```

1. 출력: 심근 native T1 = 1261 ± 214 ms (n=2810, 중앙값 1215)

- 그래프는 콘솔 오른쪽에 나옵니다.

- 심근 링 전체는 경계의 혈액풀 부분 용적 때문에 SD가 큼니다. 논문용 값은 중간벽 ROI나 경계를 안쪽으로 줄인 마스크를 쓰세요. 예:  
`ndi.binary_erosion(myo, iterations=1)`

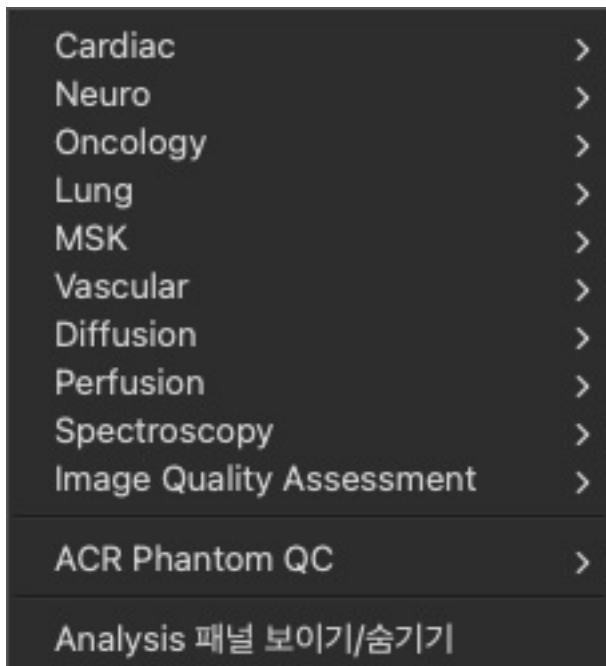
2. 자주 쓰는 코드는 **매크로로 저장**해 메뉴에서 바로 실행합니다.

3. `app.add_series(배열, "이름")`으로 계산 결과를 새 시리즈로 추가할 수 있습니다  
(예: ECV 맵 =  $(1 - Hct) \times \Delta R1\_myo / \Delta R1\_blood$ ).

## 13. 부록

### 분석 메뉴

#### Analysis 메뉴



#### Cardiac 하위 메뉴





- 형식: NIfTI · NumPy · PNG · COCO · Pascal VOC · DICOM SEG
- train / val / test 자동 분할과 전처리(크롭 · 리샘플 · 정규화)를 지원합니다.
- DICOM ↔ NIfTI 변환은 **File** → **Convert / Export As** 를 씁니다.

## 오픈 데이터셋

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>The Cancer Imaging Archive (TCIA) — 암 영상 DICOM 컬렉션</p> <p>MedPix (NLM) — 종례 영상 데이터베이스</p> <p>MIMIC-CXR — 흉부 X선 + 판독문 (PhysioNet)</p> <p>NLST (National Lung Screening Trial) — 저선량 폐 CT 검진</p> <p>UK Biobank Imaging — 대규모 코호트 영상</p> <p>OpenNeuro — 뇌 영상 (BIDS)</p> |
| <p>Grand Challenge — 의료영상 AI 대회</p> <p>Medical Segmentation Decathlon — 10개 장기·병변 세그멘테이션</p> <p>ACDC (Cardiac) — 심장 MRI 세그멘테이션·진단</p> <p>BraTS (Brain Tumor) — 뇌종양 MRI 세그멘테이션</p> <p>AMOS (Abdominal Multi-Organ) — 복부 다장기 CT/MR</p>                                    |
| <p>Awesome DICOM (GitHub) — DICOM 도구·데이터 모음</p> <p>Awesome Medical Imaging Datasets — 의료영상 데이터셋 목록</p>                                                                                                                                                                  |

Help → **Open Datasets**에서 공개 데이터셋 목록을 엽니다.

- 예: TCIA, MIMIC-CXR, NLST, OpenNeuro, Medical Segmentation Decathlon, **ACDC**

(심장 cine), BraTS, AMOS

- 요추 연구용 **SPIDER** 데이터셋은 Grand Challenge / Zenodo에서 받습니다.